Условие

X и Y имат съвместно разпределение: при $Y = 0$: $\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, 0$ за $X = -1, 0, 1$; при $Y = 1$: $\frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \frac{2}{10}$. Намерете (а) маргиналните разпределения; (б) $\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[Y], \mathrm{Var}(X), \mathrm{Var}(Y)$; (в) $\mathrm{Cov}(X, Y)$ и $\rho_{X,Y}$; (г) $\mathbb{E}[Z], \mathrm{Var}(Z)$ за $Z = 3X - 2Y$.

	$X = -1$	$X = 0$	$X = 1$
$Y = 1$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$
$Y = 0$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{0}{10}$

(а) Маргиналите: сумираме по редове и колони

$Y \backslash X$	-1	0	1	$\mathbb{P}(Y=y)$
0	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	0	$\mathbf{\frac{3}{10}}$
1	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\mathbf{\frac{7}{10}}$
$\mathbb{P}(X=x)$	$\mathbf{\frac{3}{10}}$	$\mathbf{\frac{5}{10}}$	$\mathbf{\frac{2}{10}}$	1

$\mathbb{P}(X=x) = \sum_y \mathbb{P}(X=x, Y=y)$: сума по колона. $\mathbb{P}(Y=y)$: сума по ред.

X и Y не са независими: например $\mathbb{P}(X=1, Y=0) = 0$, а $\mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=0) = \frac{6}{100} \neq 0$.

(б) Очаквания и дисперсии

От маргиналите:

$$\mathbb{E}X = -1 \cdot \tfrac{3}{10} + 0 \cdot \tfrac{5}{10} + 1 \cdot \tfrac{2}{10} = -\tfrac{1}{10}, \qquad \mathbb{E}[X^2] = \tfrac{3}{10} + \tfrac{2}{10} = \tfrac{5}{10},$$

$$\mathrm{Var}X = \tfrac{5}{10} - \tfrac{1}{100} = \tfrac{49}{100}.$$

Y е бернулиева с $p = \frac{7}{10}$:

$$\mathbb{E}Y = \tfrac{7}{10}, \qquad \mathrm{Var}Y = p(1-p) = \tfrac{7}{10} \cdot \tfrac{3}{10} = \tfrac{21}{100}.$$

(в) Ковариация и корелация

$\mathbb{E}[XY]$: при $Y = 0$ произведението е 0. При $Y = 1$ то е X:

$$\mathbb{E}[XY] = (-1) \cdot \tfrac{2}{10} + 0 \cdot \tfrac{3}{10} + 1 \cdot \tfrac{2}{10} = 0.$$

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y = 0 - \Big(-\frac{1}{10}\Big) \cdot \frac{7}{10} = \frac{7}{100}.$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}X\,\mathrm{Var}Y}} = \frac{0{,}07}{0{,}7 \cdot \sqrt{0{,}21}} = \frac{0{,}1}{\sqrt{0{,}21}} = \frac{1}{\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{21} \approx 0{,}22.$$

Слаба положителна връзка: при $Y = 1$ стойността $X = 1$ е по-вероятна, отколкото при $Y = 0$.

(г) $Z = 3X - 2Y$

Линейност на очакването:

$$\mathbb{E}Z = 3\mathbb{E}X - 2\mathbb{E}Y = -\frac{3}{10} - \frac{14}{10} = -\frac{17}{10}.$$

Дисперсия на линейна комбинация (ковариацията **не** е нула):

$$\mathrm{Var}(aX + bY) = a^2\mathrm{Var}X + b^2\mathrm{Var}Y + 2ab\,\mathrm{Cov}(X, Y),$$

$$\mathrm{Var}Z = 9 \cdot \frac{49}{100} + 4 \cdot \frac{21}{100} - 12 \cdot \frac{7}{100} = \frac{441 + 84 - 84}{100} = \frac{441}{100}.$$

Отговор. Маргиналите в таблицата; $\mathbb{E}X = -\frac{1}{10}$, $\mathbb{E}Y = \frac{7}{10}$, $\mathrm{Var}X = \frac{49}{100}$, $\mathrm{Var}Y = \frac{21}{100}$; $\mathrm{Cov} = \frac{7}{100}$, $\rho = \frac{\sqrt{21}}{21}$; $\mathbb{E}Z = -\frac{17}{10}$, $\mathrm{Var}Z = \frac{441}{100}$.